UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Fracciones Parciales

Jose Luciano Mejia Arias

Descomposición de fracciones racionales

Condición previa

Sea $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ una fracción racional **propia**: $\deg P(x) < \deg Q(x)$.

Si no fuera el caso, primero se realiza la **división de polinomios** y se trabaja únicamente con el residuo. La descomposición depende de los **factores del denominador** $Q(x)$.

Caso 1 — Factores lineales distintos

Forma del denominador: factores lineales $(x - a_i)$ todos distintos entre sí.

$$\frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-a_n}$$

Cómo hallar las constantes — Caso 1

Se multiplican ambos lados por el denominador completo:

$$P(x) = A_1(x-a_2)\cdots(x-a_n) + A_2(x-a_1)(x-a_3)\cdots(x-a_n) + \cdots$$

Método de raíces (el más rápido): se sustituye cada raíz $x = a_i$. Al hacerlo, todos los factores $(x - a_j)$ con $j \neq i$ se anulan, dejando una ecuación con una sola incógnita A_i.

Ejemplo resuelto:

$$\frac{3x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

Multiplicando por $(x-1)(x+2)$:

$$3x + 1 = A(x+2) + B(x-1)$$

- $x = 1$: $\quad 4 = 3A \;\Rightarrow\; A = \dfrac{4}{3}$

- $x = -2$: $\quad -5 = -3B \;\Rightarrow\; B = \dfrac{5}{3}$

$$\therefore \quad \frac{3x+1}{(x-1)(x+2)} = \frac{4/3}{x-1} + \frac{5/3}{x+2}$$

Caso 2 — Factores lineales repetidos

Forma del denominador: un factor lineal $(x-a)$ elevado a la potencia n.

$$\frac{P(x)}{(x-a)^n} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n}$$

Si el denominador mezcla un factor repetido con uno simple:

$$\frac{P(x)}{(x-a)^n(x-b)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_n}{(x-a)^n} + \frac{B}{x-b}$$

Cómo hallar las constantes — Caso 2

Se multiplican ambos lados por todo el denominador.

- **Constante A_n (mayor potencia):** sustituir $x = a$. Todos los términos salvo A_n desaparecen, aislando directamente esa constante.
- **Constantes $A_1, \ldots, A_{n-1}$:** se obtienen **igualando coeficientes** de cada potencia de x en ambos lados (sistema de ecuaciones), o bien diferenciando sucesivamente la identidad respecto a x y evaluando en $x = a$.
- **Constante B** (factor simple $x - b$, si existe): sustituir $x = b$.

Ejemplo resuelto:

$$\frac{x^2+1}{(x-1)^2(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+3}$$

Multiplicando por $(x-1)^2(x+3)$:

$$x^2 + 1 = A(x-1)(x+3) + B(x+3) + C(x-1)^2$$

- $x = 1$: $\quad 2 = 4B \;\Rightarrow\; B = \dfrac{1}{2}$
- $x = -3$: $\quad 10 = 16C \;\Rightarrow\; C = \dfrac{5}{8}$
- Coeficiente de x^2: $\quad 1 = A + C \;\Rightarrow\; A = \dfrac{3}{8}$

Caso 3 — Factores cuadráticos irreducibles distintos

Forma del denominador: factores cuadráticos ax^2+bx+c con $b^2-4ac<0$ (sin raíces reales), todos distintos.

$$\frac{P(x)}{(a_1x^2+b_1x+c_1)\cdots(a_kx^2+b_kx+c_k)} = \sum_{i=1}^{k}\frac{A_ix+B_i}{a_ix^2+b_ix+c_i}$$

Cómo hallar las constantes — Caso 3

Los factores cuadráticos irreducibles **no tienen raíces reales**, por lo que el método de sustitución directa no puede aislar cada par (A_i, B_i) por sí solo. El procedimiento es:

1. Multiplicar ambos lados por el denominador completo.
2. **Igualar coeficientes** de cada potencia de x (grado 0, 1, 2, …) en ambos lados. Esto genera un sistema de ecuaciones lineales con las incógnitas $A_1, B_1, A_2, B_2, \ldots$
3. Resolver el sistema resultante.

Nota: si el denominador mezcla factores lineales y cuadráticos, las raíces reales de los factores lineales pueden sustituirse primero para reducir el sistema.

Ejemplo resuelto:

$$\frac{5x}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{Ax+B}{x^2+1}+\frac{Cx+D}{x^2+4}$$

Multiplicando por $(x^2+1)(x^2+4)$:

$$5x = (Ax+B)(x^2+4)+(Cx+D)(x^2+1)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} x^3\text{:} & A+C=0 \\ x^2\text{:} & B+D=0 \\ x^1\text{:} & 4A+C=5 \\ x^0\text{:} & 4B+D=0 \end{cases} \Rightarrow\ A=\tfrac{5}{3},\ C=-\tfrac{5}{3},\ B=D=0$$

$$\therefore\quad \frac{5x}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{5x/3}{x^2+1}-\frac{5x/3}{x^2+4}$$

Caso 4 — Factores cuadráticos irreducibles repetidos

Forma del denominador: un factor cuadrático irreducible (ax^2+bx+c) repetido n veces.

$$\frac{P(x)}{(ax^2+bx+c)^n} = \frac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c} + \frac{A_2x+B_2}{(ax^2+bx+c)^2} + \cdots + \frac{A_nx+B_n}{(ax^2+bx+c)^n}$$

Cómo hallar las constantes — Caso 4

Al igual que en el Caso 3, no existen raíces reales para sustituir directamente. El único método disponible es la **igualación de coeficientes**:

1. Multiplicar ambos lados por $(ax^2+bx+c)^n$.
2. Expandir el lado derecho completamente.
3. Igualar los coeficientes de $x^0, x^1, x^2, \ldots$ de ambos lados. Esto produce un sistema de $2n$ ecuaciones con $2n$ incógnitas $(A_1, B_1, \ldots, A_n, B_n)$.
4. Resolver el sistema por sustitución o eliminación.

Nota: si el denominador combina un factor cuadrático repetido con factores lineales, primero se sustituyen las raíces reales para hallar esas constantes y luego se reduce el sistema.

Ejemplo resuelto:

$$\frac{x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{(x^2+1)^2}$$

Multiplicando por $(x^2+1)^2$:

$$x^3+2x = (Ax+B)(x^2+1) + (Cx+D)$$

Expandiendo: $x^3+2x = Ax^3+Bx^2+(A+C)x+(B+D)$.

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} x^3\text{:} & A = 1 \\ x^2\text{:} & B = 0 \\ x^1\text{:} & A+C = 2 \;\Rightarrow\; C = 1 \\ x^0\text{:} & B+D = 0 \;\Rightarrow\; D = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \quad \frac{x^3+2x}{(x^2+1)^2} = \frac{x}{x^2+1} + \frac{x}{(x^2+1)^2}$$

Procedimiento general para hallar las constantes

1. **Verificar el grado.** $\deg P < \deg Q$. Si no, dividir primero y trabajar con el residuo.
2. **Factorizar** $Q(x)$ en factores lineales y cuadráticos irreducibles.
3. **Escribir la forma** de las fracciones parciales según los casos 1–4.
4. **Multiplicar** ambos lados por $Q(x)$ para eliminar denominadores.
5. **Hallar las constantes:**
   - *Raíces reales* (Casos 1 y 2): sustituir $x = a_i$ para aislar cada constante.
   - *Factores cuadráticos* (Casos 3 y 4): igualar coeficientes y resolver el sistema.
   - *Casos mixtos*: combinar ambos métodos.
6. **Escribir el resultado final** con las constantes ya determinadas.

Tabla resumen

Factor en $Q(x)$	**Fracción(es) parcial(es)**	**Método**
$(x-a)$ simple	$\dfrac{A}{x-a}$	Raíces
$(x-a)^n$ repetido	$\dfrac{A_1}{x-a} + \cdots + \dfrac{A_n}{(x-a)^n}$	Raíces + coef.
ax^2+bx+c irreducible	$\dfrac{Ax+B}{ax^2+bx+c}$	Coeficientes
$(ax^2+bx+c)^n$ repetido	$\dfrac{A_1x+B_1}{ax^2+bx+c} + \cdots + \dfrac{A_nx+B_n}{(ax^2+bx+c)^n}$	Coeficientes